

最小作用の原理を用いたアインシュタイン方程式の 導出

笹侘夷 下橋以紗也 田處裕哉

大阪大学 理学部 物理学科

September 28, 2026

目次

- 1 特殊相対論の復習と拡張の必要性
- 2 一般相対論の舞台
- 3 最小作用の原理
- 4 アインシュタイン方程式

特殊相対論の復習

■ 慣性系と時空の表現

- 慣性の法則が成立する系で物理現象を記述する
- 時空の点は4元位置ベクトル $x^\mu = [ct, x, y, z]^T$ で指定する

■ 慣性系間の変換（ローレンツ変換）

- 異なる慣性系への座標変換は線形変換となる:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

- この変換のもとで世界間隔 ds^2 は不変に保たれる:

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \text{const.} \quad (\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1))$$

特殊相対論の拡張 1: 座標変換

特殊相対論で用いる座標

直交する 4 方向の直線を使って時空の点を表現する.

座標変換は慣性系同士のものに限られている.

⇒ もっと自由に曲線座標を含めた座標変換をしたい!

例:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - \frac{1}{2}at^2 \\ t' = t \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ t' = t \end{array} \right.$$

特殊相対論の拡張2: 曲がっている空間への対応

■ 一様な重力場と座標系

- 一様な重力 g が働く系における運動方程式:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F + mg$$

- 加速系（自由落下系）への座標変換 $x' = x - \frac{1}{2}gt^2$ を行うと:

$$m \frac{d^2 x'}{dt^2} = F \quad (\text{重力項が消去される})$$

疑問

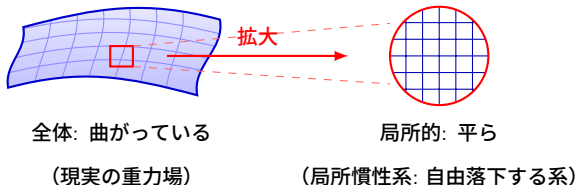
重力は適切な座標変換を選べば常に消去できるのか...

特殊相対論の拡張2: 曲がっている空間への対応

■ 平坦時空における加速座標系の限界

- 平坦時空で作れる座標変換は並進と回転の組み合わせのみ
- 平坦時空の並進・回転で生じる力は、重力のように無限遠点で減衰しない

⇒ 大局的には時空は曲がっていて，局所的にのみ平坦である



一般相対論の舞台: 局所座標

曲がっている時空の表現方法

曲がっている時空の点の位置は 4 個の実数値で指定できる.

また, 点の位置を指定するのに使う実数値の組を**局所座標**と呼ぶ.

例:

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ の $z > 0$ 半球上の点は

緯度と経度を用いて (θ, ϕ) で指定することもできるし,

xy 平面に射影した座標 (x, y) で指定することもできる.

一般相対論の舞台: テンソル

時空上の物理量

物理量は座標変換 ($x^\mu \rightarrow y^\mu$) に対する変換則で分類される.

分類	記法	変換則
スカラー	ϕ	$\phi' = \phi$
反変ベクトル	A^μ	$A'^\mu = \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu$
共変ベクトル	A_μ	$A'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\mu} A_\nu$
2 階テンソル	$T^{\mu\nu}$	$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\sigma} T^{\rho\sigma}$

⇒ 一般のテンソルは、上付き添字 1 つにつき $\frac{\partial y}{\partial x}$ 、下付き添字 1 つにつき $\frac{\partial x}{\partial y}$

一般相対論の舞台: 計量

時空の2点間の距離の測り方

局所座標として x^μ を採用する.

点 $P(x)$ と点 $Q(x + dx)$ の距離の二乗 ds^2 は一般に dx^μ の二次形式

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

で計算できる. この係数行列 $g_{\mu\nu}$ を計量テンソルと呼ぶ.

上付きの計量テンソル $g^{\mu\nu}$ を $g_{\mu\nu}$ の逆行列として定義する: $g_{\mu\nu} g^{\nu\lambda} = \delta_\mu^\lambda$

これらの計量テンソルを用いてベクトルやテンソルの添字を上下する:

$$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu \quad , \quad A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$$

一般相対論の舞台: ガリレイ的座標

物理的な要請

宇宙のどこにいても, 自由落下する観測者の近くでは慣性系になっている.



時空の各点で局所的に計量が $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ となるガリレイ的な座標 ξ^μ を選択できる.

一般の曲線座標への変換 $\xi^\mu \rightarrow x^\mu$ の元で, 計量は

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\rho\sigma} \frac{\partial \xi^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial \xi^\sigma}{\partial x^\nu}$$

のように合同変換される.

一般相対論の舞台: 積分要素

4次元体積要素とヤコビアンと同定

ガリレイ的座標での体積要素 $d\Omega = d^4\xi$ を一般座標 x^μ へ変数変換すると、

$$d\Omega = \left| \det \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right| d^4x \quad (d^4x \equiv dx^0 dx^1 dx^2 dx^3)$$

計量の変換式 $g_{\mu\nu} = \eta_{\rho\sigma} \frac{\partial \xi^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial \xi^\sigma}{\partial x^\nu}$ の行列式をとると ($\det \eta = -1$ より)、

$$g = - \left| \det \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right|^2 \quad \Rightarrow \quad \left| \det \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right| = \sqrt{-g}$$

$$\therefore d\Omega = \sqrt{-g} d^4x \quad (\text{不変体積要素})$$

一般相対論の舞台: 曲がった時空での微分

■ スカラー量 ϕ の微分は共変ベクトルとしての変換則を満たす:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} = \frac{\partial \phi}{\partial y^\nu} \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\mu}$$

■ ベクトル量 A^μ の微分はベクトルとしての変換則を満たさない:

$$A'^\mu = \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu \quad \text{より,} \quad dA'^\mu = \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu} dA^\nu + A^\nu \frac{\partial^2 y^\mu}{\partial x^\nu \partial x^\lambda} dx^\lambda$$

⇒ ベクトルの偏微分は座標系に依存する量であり, 物理を記述するには不満足である (テンソルになっていない).

ベクトルの偏微分がうまくいかなかった理由:

曲がっている空間の異なる2点のベクトルの引き算をしたから!!

一般相対論の舞台: ベクトルの平行移動と微分

ベクトルの平行移動と差分の計算

点 $P(x)$ のベクトル $A^\mu(x)$ を点 $Q(x + dx)$ へ平行移動させたベクトル:

$$A^\mu_{\parallel}(x + dx) = A^\mu(x) - \Gamma^\mu_{\nu\lambda}(x) A^\nu(x) dx^\lambda$$

同じ点 Q でのベクトル $A^\mu(x + dx)$ との差分を計算すると、

$$\begin{aligned}\Delta A^\mu &= A^\mu(x + dx) - A^\mu_{\parallel}(x + dx) \\ &= \left(\frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\lambda} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda}(x) A^\nu(x) \right) dx^\lambda \equiv (\nabla_\lambda A^\mu) dx^\lambda\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla_\lambda A^\mu \equiv \frac{\partial A^\mu(x)}{\partial x^\lambda} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda}(x) A^\nu(x) \quad (\text{共変微分})$$

一般相対論の舞台: 共変ベクトルとテンソルの共変微分

■ 共変ベクトルの共変微分

- スカラーの内積 $A_\mu B^\mu$ の微分が通常の偏微分に一致する要請から定まる:

$$\nabla_\lambda (A_\mu B^\mu) = \partial_\lambda (A_\mu B^\mu)$$

- 反変の公式 $\nabla_\lambda B^\mu = \partial_\lambda B^\mu + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu B^\nu$ とライプニッツ則を用いると:

$$\nabla_\lambda A_\mu = \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\lambda} - \Gamma_{\mu\lambda}^\nu A_\nu \quad (\text{接続項の符号が反転する})$$

■ 一般のテンソルへの拡張

- 各添字に対して「上付き添字には $+\Gamma$ 」「下付き添字には $-\Gamma$ 」が作用する
- 例: 2 階共変テンソル $T_{\mu\nu}$ (計量 $g_{\mu\nu}$ など) の共変微分

$$\nabla_\lambda T_{\mu\nu} = \frac{\partial T_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} - \Gamma_{\mu\lambda}^\sigma T_{\sigma\nu} - \Gamma_{\nu\lambda}^\sigma T_{\mu\sigma}$$

計量によるクリストッフェル記号の決定

■ 平行移動に対する要請

- ベクトルのノルム保存 (計量条件) : $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$
- 下付き添字の対称性 (ガリレイ的座標の存在): $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu = \Gamma_{\lambda\nu}^\mu$

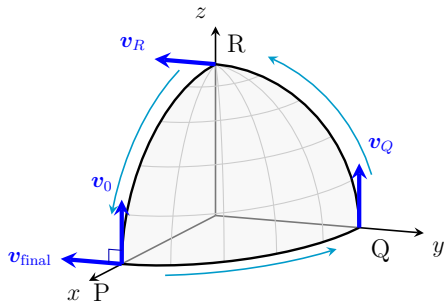
■ クリストッフェル記号の決定

- 計量条件 $\partial_\lambda g_{\mu\nu} = \Gamma_{\mu\lambda}^\sigma g_{\sigma\nu} + \Gamma_{\nu\lambda}^\sigma g_{\mu\sigma}$ と添字の対称性から連立方程式を解くことで、計量とその偏微分により一意に定まる:

$$\Gamma_{\nu\lambda}^\mu = \frac{1}{2} g^{\mu\rho} \left(\frac{\partial g_{\rho\nu}}{\partial x^\lambda} + \frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\rho} \right)$$

一般相対論の舞台: リーマン曲率テンソル

球面上のループ $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow P$
に沿ってベクトルを平行移動させると,
 v_{final} は v_0 と一致しない.



曲率の計算方法

ベクトルをループに沿って平行移動させると
空間の曲がり具合の情報が得られる!!

一般相対論の舞台: リーマン曲率テンソル

■ 微小平行四辺形による曲率の定義

- 点 $P(x)$ から点 $S(x + du + dv)$ へ至る 2 つの経路を考える:
 - 経路 1: $P \rightarrow Q(x + du) \rightarrow S(x + du + dv)$
 - 経路 2: $P \rightarrow R(x + dv) \rightarrow S(x + du + dv)$
- 各経路でベクトル A^μ を平行移動させた結果の差を計算する:

$$\Delta A^\mu = A_{P \rightarrow Q \rightarrow S}^\mu - A_{P \rightarrow R \rightarrow S}^\mu = R^\mu_{\nu\rho\sigma} A^\nu(x) du^\rho dv^\sigma$$

ただし, $R^\mu_{\nu\rho\sigma}$ の具体的な表式は以下である:

$$R^\mu_{\nu\rho\sigma} = \frac{\partial \Gamma^\mu_{\nu\sigma}}{\partial x^\rho} - \frac{\partial \Gamma^\mu_{\nu\rho}}{\partial x^\sigma} + \Gamma^\mu_{\lambda\rho} \Gamma^\lambda_{\nu\sigma} - \Gamma^\mu_{\lambda\sigma} \Gamma^\lambda_{\nu\rho}$$

一般相対論の舞台：曲率テンソルの自由度と曲率を表す量

■ 代称性と独立成分数（自由度 $256 \rightarrow 20$ ）

- 4 階共変成分 $R_{\mu\nu\rho\sigma} = g_{\mu\lambda}R^{\lambda}_{\nu\rho\sigma}$ は以下の関係式を満たす：
 - 前後ペアの反対称性: $R_{\mu\nu\rho\sigma} = -R_{\nu\mu\rho\sigma} = -R_{\mu\nu\sigma\rho}$
 - ペアの入れ替え対称性: $R_{\mu\nu\rho\sigma} = R_{\rho\sigma\mu\nu}$
 - 第 1 ビアンキ恒等式: $R_{\mu\nu\rho\sigma} + R_{\mu\rho\sigma\nu} + R_{\mu\sigma\nu\rho} = 0$
- 4 次元時空において、独立成分の数は $4^4 = 256$ 個から 20 個に減少する

■ 縮約によって得られる曲率の量

- リッチテンソル（2 階対称テンソル、独立成分 10 個）：

$$R_{\mu\nu} \equiv R^{\lambda}_{\mu\lambda\nu} \quad (R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu})$$

- スカラー曲率（リッチスカラー）：

$$R \equiv g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

最小作用の原理とは

■ 時空全体における作用の定義

- 系の状態 $g_{\mu\nu}$ から定まるスカラー量 $\mathcal{L}$ を時空領域全体で積分した量:

$$S = \int \mathcal{L} \sqrt{-g(x)} d^4x$$

■ 場の変分と停留条件

- 時空の境界 $\partial\mathcal{M}$ で消える仮想的な微小変化 $g_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}$ を考える:
- 物理的に実現する場の配位は、任意の微小変化に対して作用が停留（不変）となる:

$$\delta S = 0$$

時空を決定する作用

■ 作用に課す条件

- 座標変換に対して不変
- 境界項を除き, $g_{\mu\nu}$ の 1 階微分までを含む

■ リッチスカラー R はこの条件を満たす

- R はスカラーなので, $\int R\sqrt{-g}d^4x$ は不変
- 2 階微分を含む部分は, 境界項として分離できる

$$\boxed{\mathcal{L} = R} \quad (\text{比例定数} \cdot \text{宇宙定数は省略})$$

境界付近で変分をゼロとすれば, 境界項は変分に寄与しない.

時空の運動方程式

■ 重力と物質を合わせた作用

$$S = -\frac{c^3}{16\pi G} \int R \sqrt{-g} d^4x + S_m \quad (S_m: \text{物質の作用})$$

■ 物質の作用を計量で変分し, $T_{\mu\nu}$ を定義

$$\delta S_m = \frac{1}{2c} \int \underbrace{T_{\mu\nu}}_{\text{エネルギー運動量テンソル}} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x$$

■ 任意の計量の変分に対して $\delta S = 0$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}} \quad (\text{アインシュタイン方程式})$$